



BAROTRAUMA URAZ CIŚNIENIOWY

Pełny Przewodnik dla Początkujących Nurków





Fizyka • Fizjologia • Bezpieczeństwo

NotebookLM

NIEWIDZIALNY WRÓG: GRADIENT CIŚNIEŃ

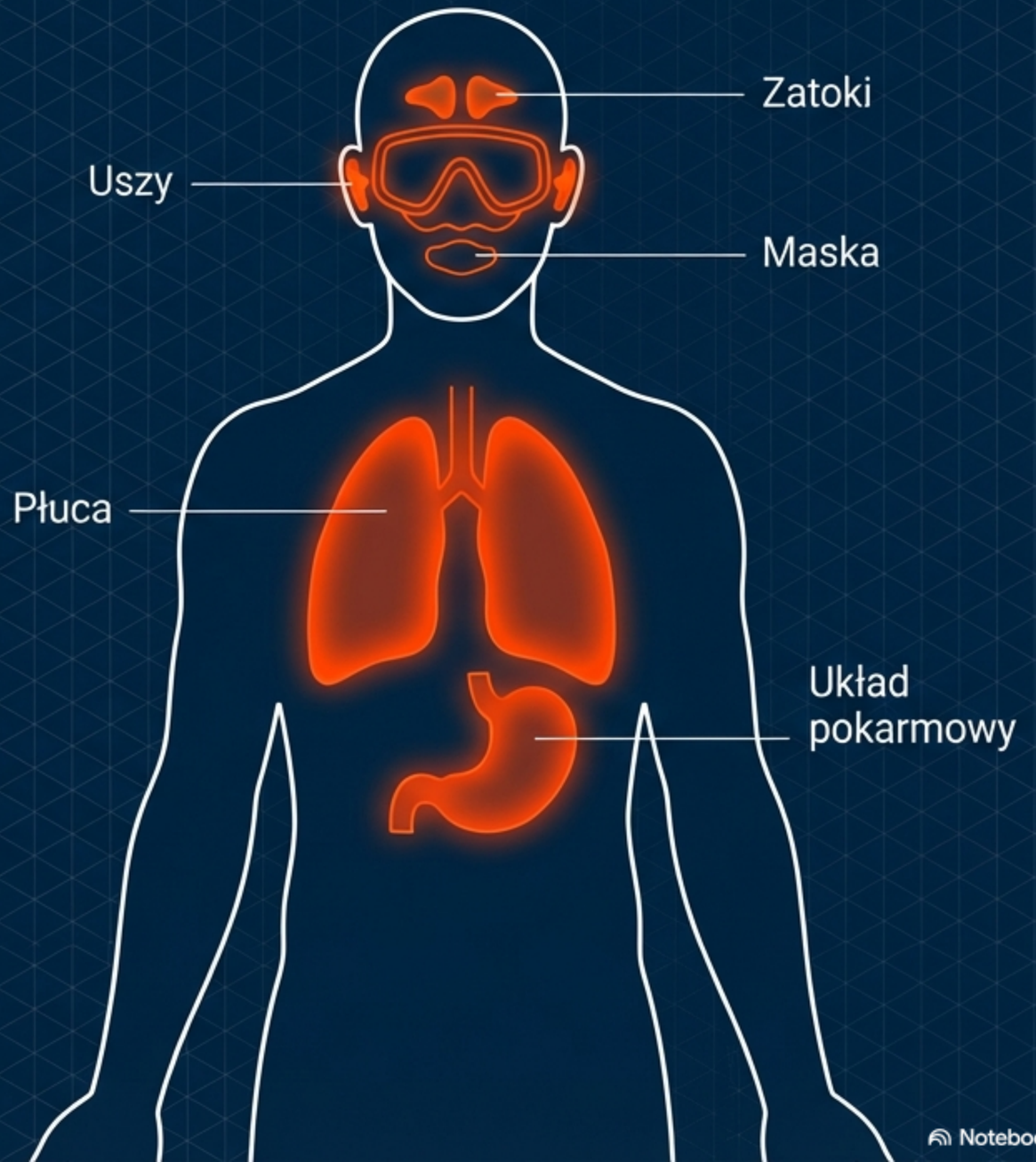
Woda nie jest naturalnym środowiskiem człowieka. Nasze ciało składa się w większości z płynów (tkanek nieściśliwych), które doskonale znoszą ciśnienie.

Definicja Barotraumy:

Jest to uszkodzenie tkanek wynikające z różnicy ciśnień (gradientu) między przestrzenią gazową wewnątrz ciała a ciśnieniem otoczenia.

Problem dotyczy wyłącznie przestrzeni powietrznych.

„Ciało przenosi ciśnienie jak woda, ale powietrze wewnątrz nas reaguje gwałtownie.”



NotebookLM

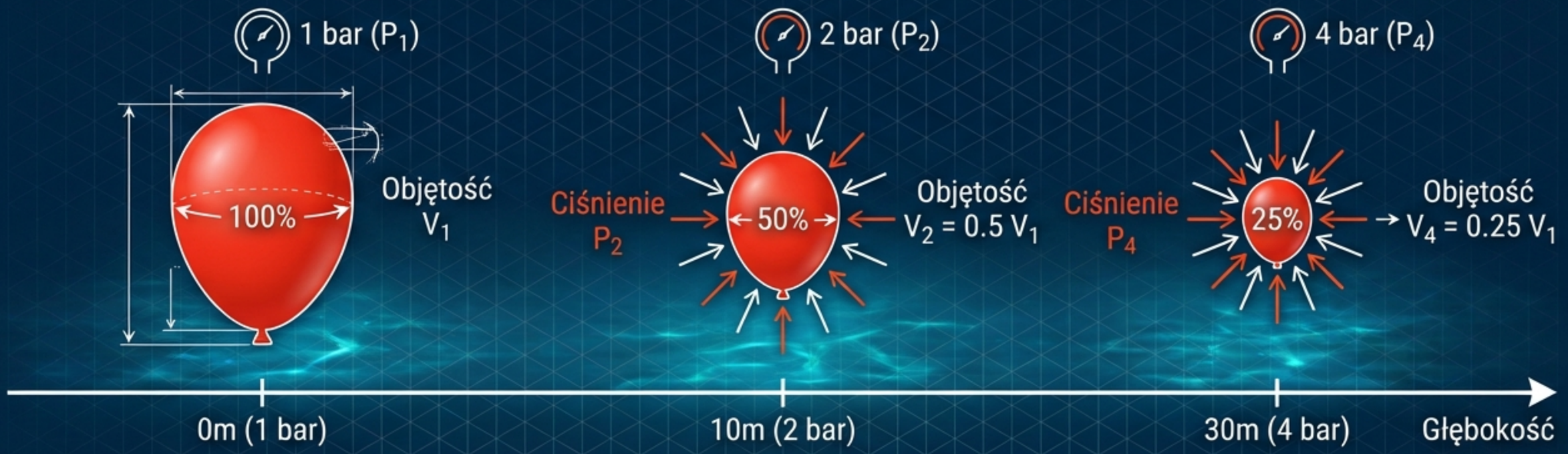
PRAWO BOYLE'A-MARIOTTE'A: FUNDAMENT FIZYKI NURKOWANIA

$$P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2$$

Zasada:
W stałej temperaturze objętość gazu jest odwrotnie proporcjonalna do jego ciśnienia.

Zanurzanie (↑ Ciśnienie):
Objętość gazu maleje (**kompresja**).

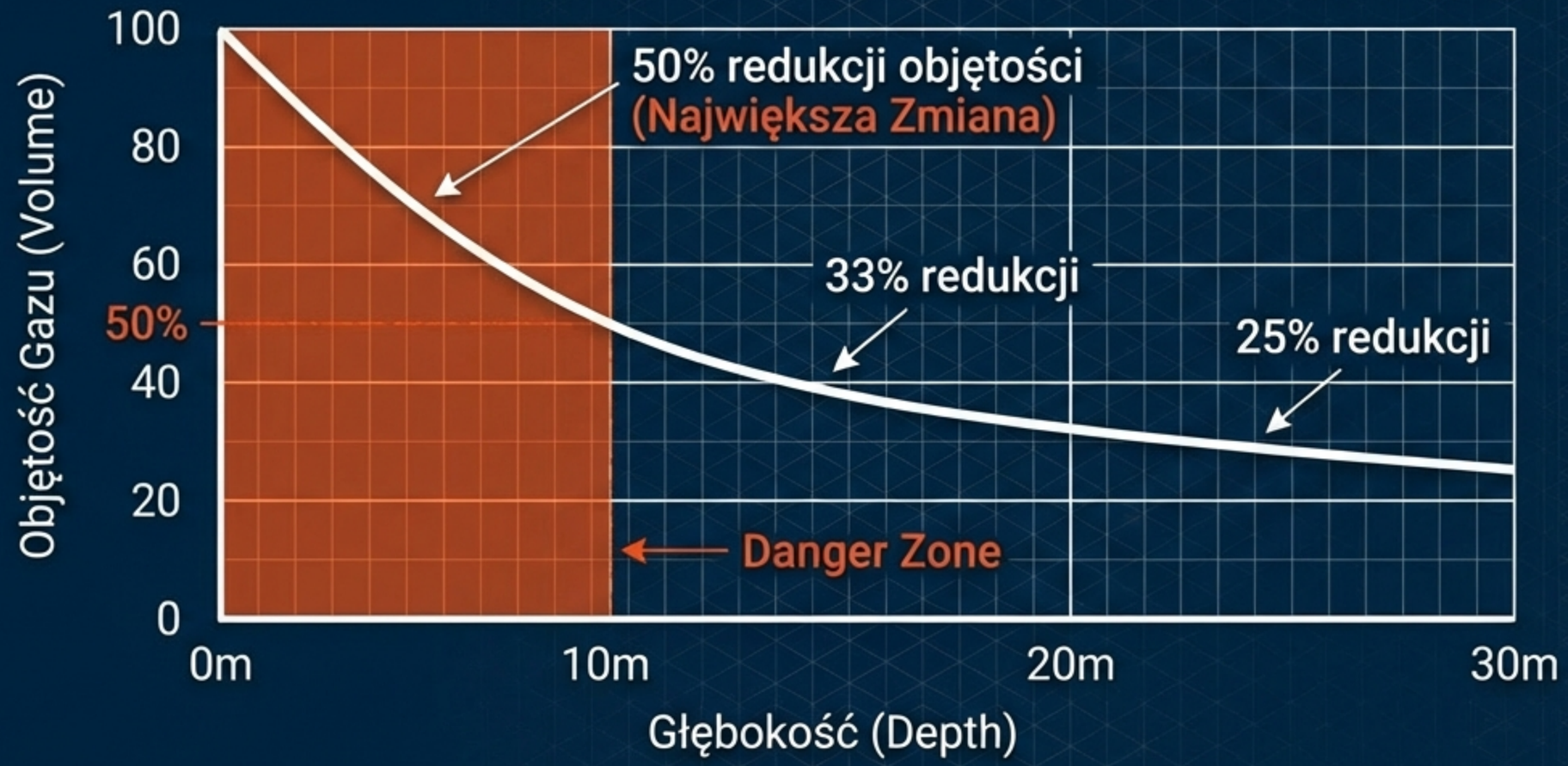
Wynurzanie (↓ Ciśnienie):
Objętość gazu rośnie (**ekspansja**).



NotebookLM

STREFA 0-10 METRÓW: OBSZAR KRYTYCZNY

Największa relatywna zmiana objętości następuje tuż pod powierzchnią.



To w płytkiej wodzie fizyka działa na twoje płuca i uszy najbardziej agresywnie.

NotebookLM

MAPA ZAGROŻEŃ: GDZIE GROMADZI SIĘ GAZ?

Przestrzenie Sztywne (Rigid)
Roboti for body
- Zatoki (Sinuses)
- Ucho środkowe (Middle Ear)
- Zęby (Teeth)



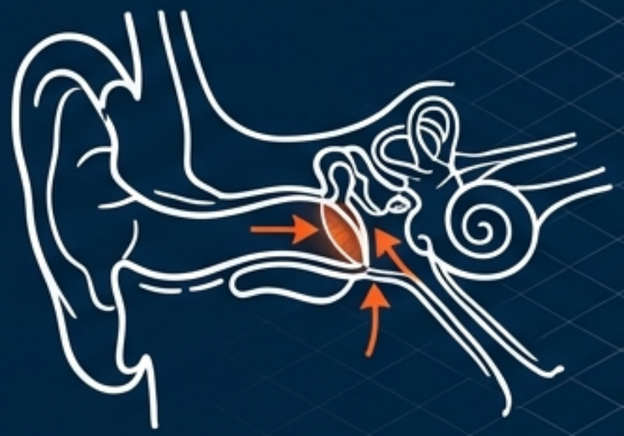
Przestrzenie Elastyczne (Flexible)
Roboto for andomnaromiorics and location
- Płuca (Lungs) – Największy zbiornik
- Układ pokarmowy (Jelita/Żołądek)

Przestrzenie Sztuczne (Artificial)
- Maska nurkowa
- Skafander (Suchy)

NotebookLM

FAZA ZANURZANIA: EFEKT „ZASSANIA” (SQUEEZE)

Mechanizm: Jeśli nie wyrównasz ciśnienia, rosnące ciśnienie otoczenia tworzy podciśnienie. Tkanki są zasysane do środka przestrzeni powietrznej.



Ucho środkowe

Ból, wciągnięcie błony bębenkowej. Możliwe pęknięcie i wlanie się zimnej wody (zawroty głowy).



Maska (Mask Squeeze)

„Oczy szopa” – pęknięcia naczyń w oku i siniaki na twarzy.



Zatoki

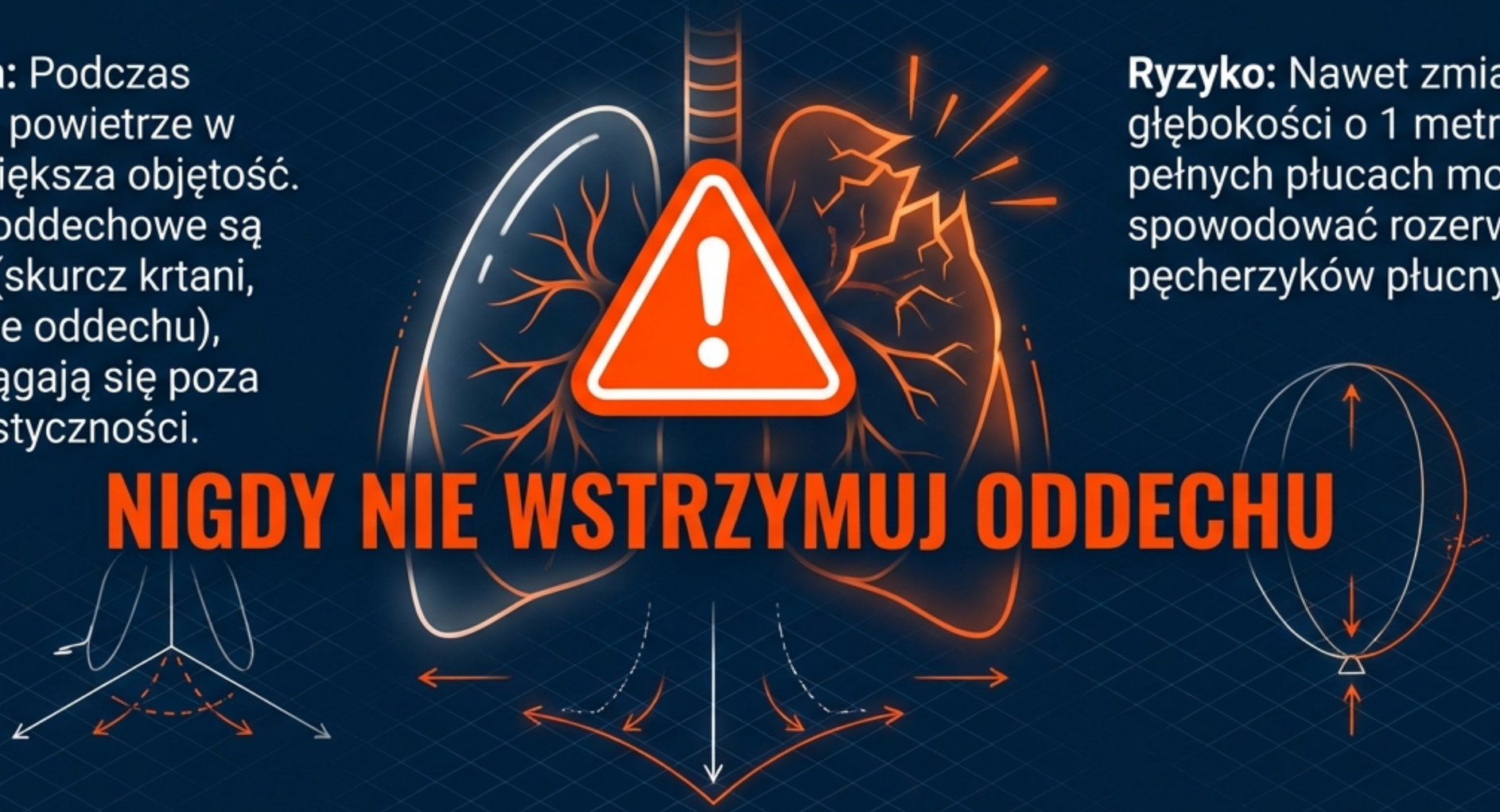
Ostry ból w czoła lub policzkach.

PREWENCJA: Wyrównuj ciśnienie (przedmuchuj) zanim poczujesz ból.

NotebookLM

FAZA WYNURZANIA: PUŁAPKA ROZSZERZAJĄCEGO SIĘ GAZU

Mechanizm: Podczas wynurzania powietrze w płucach zwiększa objętość. Jeśli drogi oddechowe są zamknięte (skurcz krtani, wstrzymanie oddechu), płuca rozciągają się poza granice elastyczności.



Ryzyko: Nawet zmiana głębokości o 1 metr przy pełnych płucach może spowodować rozerwanie pęcherzyków płucnych.

NIGDY NIE WSTRZYMUJ ODDECHU

NotebookLM

URAZ CIŚNIENIOWY PŁUC: GDZIE UCIEKA POWIETRZE?



Odma Podskórna (Subcutaneous Emphysema)

Powietrze przemieszcza się pod skórę szyi.
Objawy: obrzęk, zmiana głosu, trzeszczenie pod skórą.

Odma Śródpiersiowa (Mediastinal Emphysema)

Powietrze gromadzi się wokół serca.
Objawy: ból za mostkiem, duszność, chrypka.

Odma Opłucnowa (Pneumothorax)

Powietrze między płucem a klatką piersiową (zapadnięcie płuca).

Objawy: ostry ból, silna duszność, asymetria ruchów klatki.

NotebookLM

NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIE: ZATOR GAZOWY (AGE)

Arterial Gas Embolism – Bezpośrednie zagrożenie życia

Mechanizm: Pęcherzyki powietrza z uszkodzonych płuc dostają się do krwiobiegu, trafiają do tętnic i blokują przepływ krwi do mózgu.



Objawy: Pojawiają się natychmiast po wynurzeniu. Paraliż, utrata przytomności, objawy udarowe.

Ryzyko:
Może wystąpić nawet w bardzo płytkiej wodzie (1m) przy wstrzymanym oddechu.

NotebookLM

JAK ROZPOZNAĆ URAZ? SYGNAŁY ALARMOWE



ODCZUCIA (BÓL)

Ostry ból w uszach/zatokach, ból za mostkiem, ból promieniujący do pleców.



DŹWIĘK I DOTYK

Trzeszczenie pod skórą szyi (odma podskórna), metaliczny głos, chrypka, dzwonienie w uszach.



FUNKCJE ŻYCIOWE

Duszność, szybki oddech, krwista piana z ust (krwioplucie), utrata przytomności.



NEUROLOGICZNE (AGE)

Paraliż, niedowład kończyn, zaburzenia widzenia, objawy udaru.

NotebookLM

PROTOKÓŁ BEZPIECZEŃSTWA: ZAPOBIEGANIE



CIĄGŁE ODDYCHANIE

Nigdy nie wstrzymuj oddechu. Jeśli gubisz automat – wydechuj bąbelki.

WYRÓWNYWANIE CIŚNIENIA

Wcześnie i często. Jeśli boli – przerwij zanurzanie. Nigdy na siłę.

KONTROLA PRĘDKOŚCI

Wynurzaj się powoli. Max 9-10m/min (wolniej niż bąbelki).

STAN ZDROWIA

Nie nurkuj z katarze, infekcji zatok lub po zabiegu dentystycznym.

NotebookLM

PIERWSZA POMOC: REAKCJA NA MIEJSCU ZDARZENIA



1. **OCENA SYTUACJI:** Zadbaj o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego.
2. **BLS (ABC):** Sprawdź drożność dróg oddechowych, oddech, krążenie. Rozpocznij RKO jeśli konieczne.
3. **POZYCJA:** Ułóż poszkodowanego w pozycji poziomej (leżącej).
4. **KOMFORT:** Chroń przed utratą ciepła, uspokój poszkodowanego.

WAŻNE: Nie pozwalaj poszkodowanemu siadać ani wstawać! Pionizacja ciała zwiększa ryzyko przemieszczenia pęcherzyków gazu do mózgu.

NotebookLM

TLEN I EWAKUACJA MEDYCZNA





100% TLEN: Podaj najszybciej jak to możliwe. Tlen przyspiesza wypłukiwanie azotu i zmniejsza obrzęki.

- **EWAKUACJA:** Transport do Komory Dekompresyjnej. Kontakt z DAN lub służbami ratunkowymi.
- **HYDRATACJA:** Podaj niegazowaną wodę, jeśli przytomny.

CRITICAL: NIGDY nie zabieraj nurka z powrotem pod wodę w celu »rekompresji«.

NotebookLM

PODSUMOWANIE WIEDZY

- **FIZYKA:** Ciśnienie rośnie co 10m o 1 bar. Objętość maleje przy zanurzaniu, rośnie przy wynurzaniu.
- **FIZJOLOGIA:** Najbardziej narażone są uszy, zatoki i płuca.
- **ZANURZANIE:** Wyrównuj ciśnienie (przedmuchuj) zanim zaboli.
- **WYNURZANIE:** Oddychaj ciągle. Powoli (10m/min). Nigdy nie wstrzymuj oddechu.
- **WYPADEK:** 100% Tlen, pozycja pozioma, wezwij pomoc.



NotebookLM


„BEZPIECZEŃSTWO WYNIKA
Z WIEDZY, NIE Z PRZYPADKU.”
Nurkuj świadomie. Oddychaj spokojnie.
Materiał edukacyjny oparty na standardach KDP/CMAS oraz SSI.

NotebookLM